אוקטובר 2017 שם:_____

כרטיס מבחן במתמטיקה א1

יחס , פרופורציה, יחס ישר, הפוך וחפיפת משולשים .

חלק א אלגברה

1.

. היחס בין מספר כדורי הסל למספר כדורי הרגל הוא: $\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$.

א. הסבירו את משמעות היחס.

ב. האם ייתכן כי יש בשק 24 כדורים? 14 כדורים?

2.

להכנת לימונדה משתמשים ב- 6 כוסות מיץ לימון ו – 2 כוסות סוכר.

בכמה כוסות סוכר נשתמש על מנת להכין לימונדה שבה 4 כוסות מיץ לימון?

3.

. היחס בין מספר הילדים שקוראים ספרים לבין מספר הילדים שאינם קוראים ספרים הוא 2:5

בקבוצה א' , ו – 1:4 בקבוצה ב'. בכל קבוצה מספר התלמידים שקוראים ספרים הוא 8.

כמה תלמידים יש בכל קבוצה?

4.

. צלע אחת של המלבן גדולה פי 3 מצלעה האחרת. היקף המלבן הוא 32 ס"מ.

א. מהו היחס בין הצלע הגדולה לצלע הקטנה במלבן?

ב. חשבו את אורכי צלעות המלבן ואת שטחו.

5.

משה ממלא 50 ארגזים בבקבוקי חלב במשך שעה.

בכמה זמן ימלאו 4 אנשים העובדים באותו קצב של משה 50 ארגזים?

בכמה זמן ימלאו 12 אנשים העובדים באותו קצב של משה 50 ארגזים?

.6

. שטח מלבן הוא 36 סמ״ר.

בנו טבלת ערכים שבה x מייצג את אורך הצלע האחת של המלבן, ו – y מייצג את אורך הצלע השנייה של המלבן.

סרטטו במערכת צירים גרף עבור טבלת הערכים שבניתם.

.7

. בנו טבלת ערכים, וגרף של פונקציה המקיימת: $y = 4x$.

.8

בנו טבלת ערכים, וגרף של פונקציה המקיימת: $xy = 12$.

9. קיימות 2 חנויות למשחקי מחשב.

בחנות א': 90 משחקי פעולה ו15 משחקי חברה

בחנות ב': 8 משחקי פעולה ו64 משחקי חברה

א) האם קיימת פרופורציה בין מספר משחקי הפעולה לבין מספר משחקי החברה בשני חנויות המשחקים? חשבו והסבירו.

ב) באיזה אולם, מהווים משחקי הפעולה חלק גדול יותר?

.10

3 חברים השקיעו כסף בעסקה באופן הבא: משה- 400 שקלים , דוד- 200 שקלים ,יואב- 300 שקלים. החברים הרוויחו בעסקה 3600 שקלים .כיצד יחלקו את הרווחים ביניהם?

.11

עמ 41 בספר תרגיל 110 (היה שיעורי בית. נא לחזור שוב)

חלק ב גיאומטריה

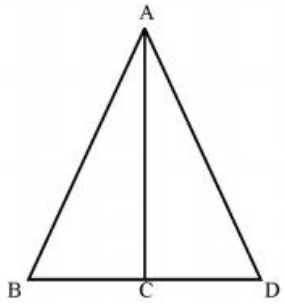
1. נתון:

AC חוצה את הזווית $\sphericalangle BAD$, $AC \perp BD$.

סמנו את הנתונים על גבי הסרטוט.

השלימו:

המשולשים _____ $\cong$ _____ לפי משפט חפיפה _____.



2. נתון:

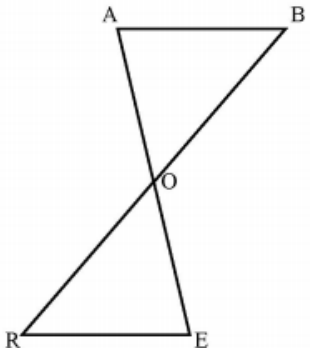
O אמצע הקטע AE.

O אמצע הקטע BR.

סמנו את הנתונים על גבי הסרטוט.

השלימו:

המשולשים _____ $\cong$ _____ לפי משפט חפיפה _____.



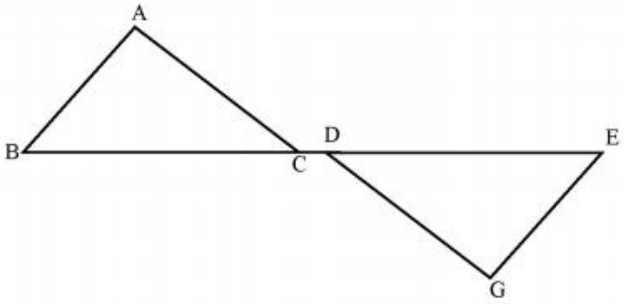
3. נתון:

$BD = CE =$ 10 ס"מ

$CD =$ 3 ס"מ

$\sphericalangle B = \sphericalangle E$

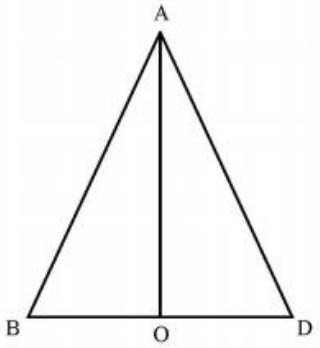
$\sphericalangle ACB = \sphericalangle GDE$



א. השלימו: _____ $\cong$ _____ . לפי משפט חפיפה _____ .

ב. השלימו: _____ = AB , _____ = AC , _____ = $\sphericalangle A$.

4. נתון:



O אמצע הקטע BD.

$AO \perp BD$

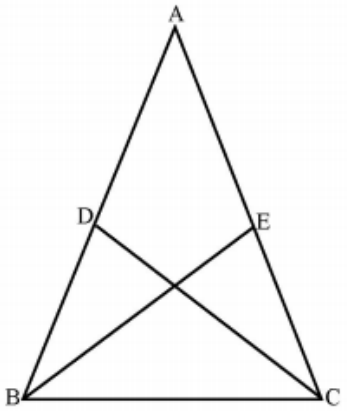
$BD = 12$ ס"מ , $AD = 10$ ס"מ , $\sphericalangle D = 42^\circ$.

א. השלימו: _____ $\cong$ _____ .

לפי משפט חפיפה _____ .

ב. השלימו _____ ס"מ $= BD$, _____ ס"מ $= AB$, _____ $= \sphericalangle BAO$.

5. נתון:



E אמצע הקטע AC.

D אמצע הקטע AB.

$AB = AC =$ 12 ס"מ

א. מצאו בסרטוט זוג משולשים חופפים, ורשמו את החפיפה תוך שמירה על סדר האותיות של הקדקודים.

ב. השלימו: $BE =$ _____.

ג. מצאו בסרטוט זוג נוסף של משולשים חופפים, ורשמו את החפיפה תוך שמירה על סדר האותיות של הקדקודים.

בהצלחה